BLACKSMITHVR

GAME DESIGN DOCUMENT

Документ игрового дизайна

Версия 1.0 • Завершённый VR-проект

Портфолио-документ
Описание концепции, игровых систем и пользовательского опыта

Содержание

1. Краткое описание
2. Концепция и принципы дизайна
3. Основной игровой цикл
4. Заказы клиентов
5. Изготовление меча
6. Материалы и компоненты
7. Экономика и закупки
8. VR-взаимодействие и управление
9. Обучение, интерфейс и обратная связь
10. Сохранение и прогресс
11. Завершение заказа и критерии результата
12. Область проекта

Приложение А. Сводка основных правил

1. Краткое описание

BlacksmithVR — VR-симулятор кузнечного ремесла, в котором игрок принимает заказы клиентов и самостоятельно изготавливает мечи. Производственный процесс состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: подготовка металла, нагрев и ковка клинка, охлаждение в масле, заточка и сборка готового изделия.

Главная особенность игры — физическое взаимодействие с кузнечной мастерской. Игрок берёт инструменты и материалы руками, управляет мехами и точильным кругом, работает молотом и собирает меч из отдельных деталей. Качество результата зависит от действий игрока и от того, насколько готовое изделие соответствует заказу.

Параметр	Описание
Название	BlacksmithVR
Жанр	VR-симулятор кузнечного ремесла / crafting simulator
Формат	Однопользовательская игра
Платформа	VR; проект ориентирован на PICO 4
Технологии	Unity, OpenXR; VR-взаимодействие и физические объекты
Статус	Завершённый учебный/портфолио-проект

2. Концепция и принципы дизайна

2.1. Игровая фантазия

Игрок выступает кузнецом, который ведёт собственную мастерскую: получает заказы, закупает расходные материалы, изготавливает мечи и зарабатывает деньги за выполненную работу. Основной интерес создаётся не через сражения, а через освоение ремесленного процесса, работу с физическими инструментами и стремление получить качественный результат.

2.2. Основные принципы

- Физическое взаимодействие. Ключевые действия выполняются непосредственно с предметами в VR: игрок держит инструменты, ударяет молотом, раскручивает точильный круг и соединяет детали меча.
- Процесс влияет на результат. Температура заготовки, правильность ковки, заточка и соответствие компонентам заказа имеют игровые последствия.
- Интерфейс встроен в окружение. Информация подаётся через листы заказов, доски, книгу-инструкцию и механический термометр, а не только через абстрактные экранные меню.
- Результат понятен игроку. При сдаче заказа показываются прочность, острота, внешний вид/соответствие и полученная награда; эти сведения также сохраняются в истории.
- Экономика поддерживает повторение цикла. Деньги позволяют приобретать новые слитки и компоненты, а выполнение заказов пополняет баланс.

3. Основной игровой цикл

Основной цикл строится вокруг повторяющегося изготовления мечей по требованиям клиентов.

Получить заказ клиента и изучить требования к металлу, гарде, рукояти и навершию.

При необходимости приобрести нужные слитки и компоненты через доску заказов на покупку.

Забрать купленные предметы со склада мастерской.

Изготовить клинок: расплавить металл, подготовить заготовку, нагреть её и выковать отдельные участки.

Завершить обработку клинка, охладив его в масле и заточив на точильном круге.

Собрать меч в установленной последовательности: клинок, гарда, рукоять, навершие.

При желании проверить прочность и остроту на специальном манекене.

Сдать готовый меч, получить оценку и награду. Результат попадёт в историю заказов.

Цикл повторяется с новым заказом. Долгосрочная мотивация связана с накоплением денег, возможностью покупать разные материалы и стремлением улучшать результаты выполнения заказов.

4. Заказы клиентов

4.1. Содержание заказа

Заказ задаёт четыре требования к будущему мечу: тип металла, тип гарды, тип рукояти и тип навершия. Клиент появляется в мастерской, после чего игрок получает лист с требованиями.

4.2. Проверка соответствия

При сдаче система сравнивает материал и три компонента готового меча с требованиями заказа. Совпадение каждого из трёх компонентов влияет на оценку внешнего вида/соответствия. Совпадение материала проверяется отдельно.

4.3. Награда

Награда зависит от прочности, остроты, соответствия компонентов и материала. Если материал не совпадает с заказанным, выплата значительно уменьшается. Низкие характеристики также уменьшают итоговую стоимость работы.

Заказ считается выполненным при сдаче полностью собранного меча, даже если он не полностью соответствует требованиям. После сдачи игрок видит итоговые значения прочности, остроты, процента соответствия и награды. Эти сведения сохраняются на доске истории заказов.

> Важно: проверка характеристик на манекене служит игроку для предварительной оценки. Итоговая оценка заказа и фактическая награда отображаются после сдачи.

5. Изготовление меча

5.1. Подготовка металла

Игрок использует слиток выбранного типа металла и нагревает его в кузнечной печи до температуры, необходимой для плавки. Температура контролируется по механическому термометру, а состояние нагрева дополнительно читается по изменению цвета металла. Для повышения температуры печи игрок вручную работает мехами.

После плавки металл используется для получения заготовки клинка. Тип металла влияет на внешний вид слитка и клинка, температуру плавления, требования к температуре ковки, количество необходимых ударов, а также на ценовые и качественные модификаторы материала.

5.2. Нагрев и ковка

Заготовка клинка обрабатывается на наковальне молотом. Клинок разделён на четыре участка; каждый участок последовательно проходит стадии формы до финального состояния. Для продвижения участка необходимо нанести требуемое количество корректных ударов.

Успешный удар засчитывается, если заготовка находится на наковальне, участок достаточно нагрет, а удар молота распознан как готовый к нанесению. При успешном ударе участок теряет часть температуры. Если он остывает ниже необходимого уровня, дальнейшая ковка становится невозможной до повторного нагрева.

При повторном нагреве в печи игрок помещает туда всю заготовку. Уже достигнутый прогресс ковки сохраняется, но повторные циклы нагрева и охлаждения снижают прочность. Поэтому игроку важно планировать работу так, чтобы не возвращаться к нагреву без необходимости.

Визуальная обратная связь обеспечивается изменением цвета раскалённого металла. Звуки и эффекты частиц сопровождают удары молота и ошибки обработки.

5.3. Охлаждение в масле

После завершения ковки клинок помещается в масло. Охлаждение сопровождается звуком и визуальными эффектами частиц. Клинок считается охлаждённым после того, как все его участки завершили охлаждение; после этого его можно взять для дальнейшей обработки.

5.4. Заточка

Игрок вручную раскручивает точильный круг с помощью рукояти, а затем подводит к нему клинок. Для заточки круг должен вращаться с достаточной скоростью. Процесс имеет ограниченную продолжительность, а итоговая острота зависит от угла, под которым клинок подводится к кругу. После завершения заточки повторно заточить тот же клинок нельзя.

5.5. Сборка

Сборка выполняется на верстаке в фиксированной последовательности. Магнитное позиционирование помогает совмещать детали, но для их окончательной фиксации игрок должен использовать специальный небольшой молоток.

Положить клинок на верстак — он автоматически позиционируется на рабочем месте.

Положить гарду: она совмещается с клинком. Зафиксировать её ударами специального молотка.

Установить рукоять, дождаться совмещения с клинком и зафиксировать её ударами.

Установить навершие и зафиксировать его ударами молотка.

После установки всех трёх компонентов сборка считается завершённой, и меч можно сдавать по заказу.

6. Материалы и компоненты

В игре предусмотрено несколько типов металла, отличающихся внешним видом и параметрами обработки. В каталоге материалов представлены железо, углеродистая сталь, пружинная сталь, воронёная сталь и булатная сталь. Для каждого типа заданы цвета слитка и клинка, температура плавления, температура ковки, количество необходимых ударов, модификаторы прочности и остроты, а также ценовой коэффициент.

Помимо слитков игрок приобретает гарды, рукояти и навершия. Эти компоненты определяют соответствие меча заказу и итоговую оценку внешнего вида.

Купленные предметы появляются в заранее определённых местах склада мастерской: например, слитки — в ящике, а детали меча — на полках. Это помогает игроку ориентироваться в пространстве и поддерживает физический характер взаимодействия.

7. Экономика и закупки

7.1. Покупка ресурсов

Игрок начинает с начальным капиталом. Для закупки слитков, гард, рукоятей и наверший он взаимодействует с доской заказов на покупку. Каждый тип расходника представлен отдельным листом; стоимость указана на листе. Игрок выбирает нужный предмет и оплачивает покупку.

В системе нет установленного верхнего лимита на количество покупаемых ресурсов. При этом доступность покупки ограничивается текущим балансом игрока.

7.2. Доход

После сдачи меча игрок получает деньги. Выплата рассчитывается с учётом прочности, остроты, соответствия компонентов и материала. Таким образом, экономическая эффективность зависит не только от скорости изготовления, но и от качества результата и правильного выбора ресурсов.

7.3. История и статистика

Доска истории заказов хранит сведения о завершённых заказах: требования клиента, фактически использованные компоненты и материал, прочность, остроту, оценку соответствия и полученную награду. Система также учитывает общее количество завершённых заказов, общую заработанную сумму и количество полностью соответствующих заказов.

8. VR-взаимодействие и управление

8.1. Перемещение

Предусмотрены два способа перемещения: плавное движение с помощью стика вперёд, влево и вправо, а также телепортация при отклонении стика назад.

8.2. Захват предметов

Предметы захватываются в заданных точках. Такие точки предусмотрены для физических объектов, включая инструменты и расходные материалы, чтобы сделать удержание и использование предметов более предсказуемым.

8.3. Работа с инструментами

- Мехи накачиваются вручную, чтобы повышать температуру печи.
- Ненагретую заготовку можно брать руками. После нагрева её необходимо переносить клещами.
- Точильный круг нужно вручную раскручивать рукоятью; скорость постепенно снижается, если игрок перестаёт его раскручивать.
- Молот используется для ковки и фиксации компонентов при сборке.
- Специальный манекен позволяет проверить прочность и остроту изготовленного меча.

9. Обучение, интерфейс и обратная связь

9.1. Обучение

Отдельного обязательного обучающего уровня нет. Вместо него игроку доступны книга-инструкция, описывающая производственные процессы, и настенная доска-памятка с краткой последовательностью действий. Эти элементы позволяют самостоятельно изучить работу мастерской и при необходимости освежить порядок этапов.

9.2. Информация в окружении

- Листы заказов сообщают требования клиента.
- Листы на доске закупок сообщают тип и стоимость приобретаемых ресурсов.
- Механический термометр помогает контролировать температуру печи.
- Изменение цвета металла показывает степень нагрева и охлаждения.
- Звуки и частицы сопровождают удары молота и охлаждение клинка в масле.
- Экран результата после сдачи показывает прочность, остроту, процент соответствия и награду.
- Доска истории заказов позволяет просматривать прошлые результаты.

9.3. Игровое меню

Игра начинается непосредственно в кузне. Перезапуск прогресса и выход из игры доступны через специальное меню, оформленное как листок на столе в главном зале.

10. Сохранение и прогресс

Система сохраняет данные игрока в JSON-файл в каталоге постоянных данных приложения. При запуске игра загружает существующие данные или создаёт новый профиль с начальным балансом.

Сохраняются баланс денег, приобретённые предметы и их количество, история заказов, общее число завершённых заказов, общая сумма заработка и количество заказов, полностью соответствовавших требованиям. Покупки, изменение баланса и добавление заказа в историю инициируют сохранение данных.

В меню предусмотрен сброс прогресса с перезапуском текущей сцены. При сбросе сохранённые данные удаляются и создаётся новый профиль с начальным капиталом.

11. Завершение заказа и критерии результата

Заказ можно сдать, когда меч собран полностью. При сдаче игра проверяет его характеристики и соответствие требованиям клиента, начисляет награду, записывает результат в историю и подготавливает следующий заказ.

Показатель	Что отражает
Прочность	Итоговое значение прочности клинка, формируемое на основе состояния его участков.
Острота	Итоговый результат заточки.

Показатель	Что отражает
Соответствие компонентов	Доля совпавших гард, рукояти и навершия; отображается в процентах.
Соответствие материала	Совпадает ли тип металла с требованием заказа.
Награда	Денежная выплата, зависящая от характеристик и соответствия заказа.

Полное соответствие фиксируется отдельно в статистике. Даже если меч не полностью отвечает требованиям, заказ всё равно завершается, но награда может быть существенно ниже.

12. Область проекта

BlacksmithVR сосредоточен на одном основном игровом пространстве — кузнечной мастерской — и повторяемом цикле изготовления мечей по заказам. Игровой опыт строится вокруг ручной работы с предметами, освоения производственных этапов, оценки качества и управления средствами.

В документ не включены не подтверждённые проектом сюжетная кампания, боевые уровни, прокачка персонажа или отдельные режимы. Основная цель проекта — предоставить завершённый интерактивный VR-цикл кузнечного производства с заказами, экономикой и сохранением прогресса.

Приложение A. Сводка основных правил

- Заказ задаёт тип металла, гарду, рукоять и навершие.
- Для успешной ковки участок клинка должен быть на наковальне и достаточно нагрет; продвижение требует нужного количества корректных ударов.
- При переходе к следующей стадии участок теряет температуру; повторный нагрев сохраняет прогресс ковки, но снижает прочность.
- Клинок охлаждается в масле после завершения ковки; охлаждение сопровождается звуком и частицами.
- Точильный круг раскручивается вручную; угол заточки влияет на итоговую остроту.
- Сборка выполняется в порядке: клинок → гарда → рукоять → навершие; детали фиксируются ударами специального молотка.
- Награда зависит от прочности, остроты, совпадения компонентов и материала.
- Результаты сдачи и общая статистика сохраняются между запусками игры.